第十五届 蓝桥杯 单片机设计与开发项目 省赛

第二部分 程序设计试题（85 分）

(大学组)

一 基本要求

1. 使用大赛组委会统一提供的四梯单片机竞赛实训平台，完成本试题程序设计与调试。
2. 选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。
3. 程序编写、调试完成后，选手应通过考试系统提交完整、可编译的 Keil 工程压缩包，压缩包以准考证号命名。选手提交的工程应是最终版本，工程文件夹内应包含以准考证号命名的 hex 文件，该 hex 文件是成绩评审的依据。
4. 请勿上传与作品工程文件无关的其他文件，不符合文件提交和命名要求的作品将被评为零分，最终上传的压缩文件大小控制在 30MB 以内。
5. 竞赛板配置
   - 将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。
   - 键盘工作模式跳线 J5 配置为矩阵键盘（KBD）模式。
   - 扩展方式跳线 J13 配置为 IO 模式。

   请注意：选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分。

二 硬件框图

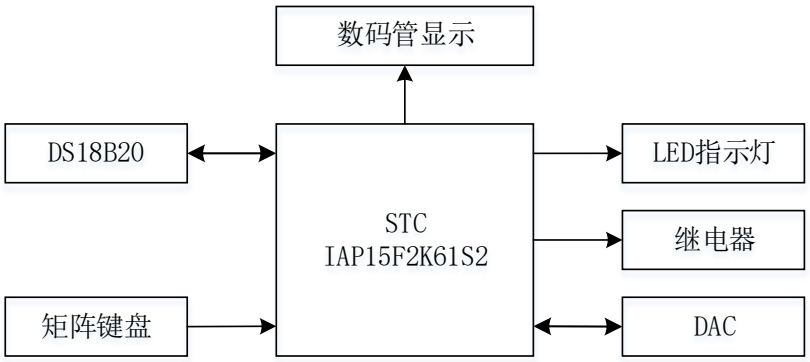


图 1 系统硬件框图

三 功能描述

3.1 功能概述

1. 通过 PCF8591 实现 DAC 输出功能。
2. 通过 DS18B20 实现温度测量功能。
3. 支持通过校准值对采集的温度数据进行校准。
4. 通过数码管完成题目要求的数据显示功能。
5. 通过按键实现界面切换、参数设定功能。

6. 通过 LED 指示灯完成题目要求的输出指示功能。
7. 支持继电器通断控制功能。
8. 支持对温度变化的判断与分析功能。

3.2 性能要求

1. 按键动作响应时间：≤0.1 秒。
2. 温度采样频率：≤1 秒。
3. 指示灯动作响应时间：≤0.1 秒。
4. 数码管动态扫描周期、位选通间隔均匀，显示效果清晰、稳定，无闪烁、过暗、亮度不均等明显缺陷。

3.3 温度测量功能

1. 温度测量：通过 DS18B20 测量环境实时温度数据，经过校准值校准后为温度数据的最终结果。

$$T = T_{DS18B20} + \text{温度校准值（可为负）}$$

2. ** 连续监测温度变化，实现温度突变报警，若连续的两次温度采样结果上升或下降幅度超过 1℃，立即触发温度突变报警功能。

3.4 DAC 输出功能

支持温度控制和手动控制两种 DAC 输出模式，在温度控制模式下，DAC 输出与采集的环境温度值相关，DAC 输出与温度关系如图 2 所示。

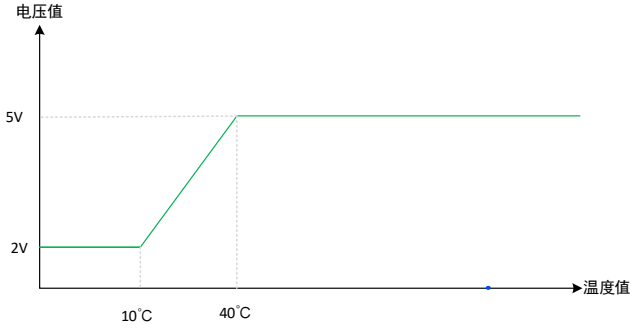


图 2 DAC 输出与温度值的对应关系

手动控制模式下，DAC 输出结果取决于在 DAC 输出控制界面（图 4）输入的 DAC 数字量，与温度无关。

3.5 显示功能

1. 温度界面

温度界面如图 3 所示，显示内容包括界面编号（C）和温度数据，单位为摄氏度，整数。

C	8	8	8	8	8	2	4
编号	熄灭					温度值：24℃	

图 3 温度界面

2. DAC 输出控制界面

DAC 输出控制界面如图 4 所示，显示内容包括界面编号（A）和 DAC 数字量，DAC 数字量通过三位数码管显示，长度不足 3 位时高位数码管熄灭。

A	8	8	8	8	8	5	0
编号	熄灭				DAC 数字量：50		

图 4 DAC 输出控制界面

3. 校准值界面

校准值界面如图 5-1/2 所示，显示内容包括界面编号（P）、校准参数，单位为摄氏度，整数。

P	8	8	8	8	8	8	2
编号	熄灭					校准值：2	

图 5-1 校准值界面（0 或正数）

P	8	8	8	8	8	-	9
编号	熄灭					校准值：-9	

图 5-2 校准值界面（负数）

4. 显示功能设计要求

- 按照题目要求的界面格式设计显示内容。
- 数码管显示稳定、清晰，无重影、闪烁、过暗、亮度不均匀等严重影响显示效果的缺陷。
- 切换不同的数码管显示界面，不影响频率采集和 DAC 输出功能。

3.6 按键功能

1. 功能说明

- **S12**：定义为界面按键，按下 S12 按键，切换显示温度、DAC 输出控制和校准值界面。

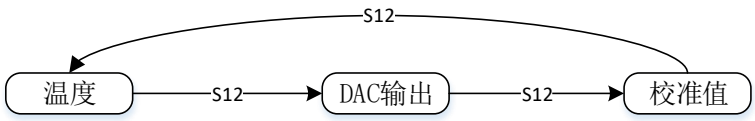


图 6 界面切换模式

- **S16**：定义为“加”按键。
  ① DAC 输出控制界面下，按下 S16 按键，DAC 数字量加 5。
  ② 校准值界面下，按下 S16 按键，温度校准值加 1。
  ③ 温度界面下且当前为“解锁”状态，按下 S16 按键，打开继电器。
- **S17**：定义为“减”按键。
  ① DAC 输出控制界面下，按下 S17 按键，DAC 数字量减 5。
  ② 校准值界面下，按下 S17 按键，温度校准值减 1。
  ③ 温度界面下且当前为“解锁”状态，按下 S17 按键，关闭继电器。
- **S13**：定义为模式/锁定按键。
  ① 短按 S13 按键，切换 DAC 输出控制模式。

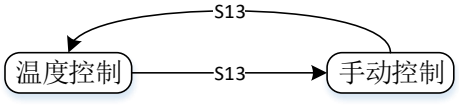


图 7 DAC 输出控制模式切换

② 长按 S13 按键超过 1.5 秒后松开，触发继电器“锁定”状态切换功能。

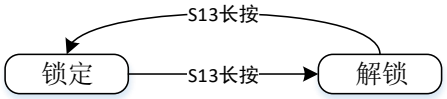


图 8 锁定状态切换

2. 按键功能设计要求

- 按键应做好消抖处理，区分长、短按键功能，避免出现一次按键动作导致功能多次触发等情况。
- 按键动作不影响数据采集和数码管显示等其他功能。
- “锁定”状态下，S16、S17 对继电器的控制功能无效。
- 校准值在退出校准值界面时生效。
- 校准值和 DAC 输出数字量调整时，考虑边界值范围，不出现无效参数。
  DAC 输出数字量范围：0 - 255。
  校准值参数可调整范围：-9℃ - 9℃。

3.7 继电器功能

“解锁”状态下，可以通过按键控制继电器通断状态，“锁定”状态下按键控制功能无效。

3.8 LED 指示灯功能

1. DAC 输出模式指示灯
   温度控制模式下，指示灯 L1 点亮，否则熄灭。
2. 报警指示灯
   ① L2 定义为温度上升报警指示灯，温度上升时，触发 L2 持续点亮 2 秒，2 秒后自动熄灭。
   ② L3 定义为温度下降报警指示灯，温度下降时，触发 L3 持续点亮 2 秒，2 秒后自动熄灭。
   ③ L4 定义为温度突变报警指示灯，温度突变报警功能触发时，指示灯 L4 持续以 0.2 秒为间隔切换亮灭状态（0.2 秒亮、0.2 秒灭），持续 3 秒后，L4 自动熄灭。
3. 继电器锁定状态指示灯
   “解锁”状态下，指示灯 L8 点亮，否则熄灭。
4. 其余试题未涉及的指示灯均处于熄灭状态。

四 初始状态

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

1) 处于温度界面。
2) 继电器“解锁”状态。
3) DAC 输出处于温度控制模式。

4） DAC 输出数字量默认值：100。

5） 温度校准值默认值：0。